

INDUSTRY INVESTMENT ANALYSIS

模拟芯片行业 投资分析

从TI到圣邦，从电源管理到信号链——全面拆解模拟芯片赛道的技术壁垒、市场格局、国产替代路径与反倾销催化。聚焦碎片化市场中的平台型公司与汽车电动化红利。

RESEARCH REPORT

2026年8月

目录

第一章	模拟芯片行业概览与特征	3
第二章	市场规模与增长驱动	5
第三章	产业链分析	7
第四章	竞争格局与企业分析	9
第五章	投资逻辑与估值参考	12
第六章	风险提示与投资建议	14

第一章 模拟芯片行业概览与特征

1.1 定义与分类

模拟芯片是处理连续信号的半导体器件，用于转换、放大、滤波、稳压等物理量处理。与数字芯片处理二进制0/1信号不同，模拟芯片直接处理温度、压力、声音、光照等真实世界信号，是连接物理世界与数字世界的桥梁。根据功能划分，模拟芯片可分为四大类：

类别	功能描述	典型产品	市场份额
电源管理（PMIC）	电压转换、稳压、电池管理	LDO、DC-DC、PMIC	约38%
信号链（Signal Chain）	信号放大、转换、滤波	运放、ADC/DAC、比较器	约28%
接口芯片（Interface）	通信协议转换与隔离	RS-485、CAN、隔离器	约18%
RF/微波	射频信号处理	LNA、混频器、PA	约11%
其他	专用模拟器件	LED驱动、传感器ASIC	约5%

1.2 行业核心特征

模拟芯片行业具有五大显著区别于数字芯片的特征，这些特征决定了其竞争格局与投资逻辑：

特征	模拟芯片	数字芯片（对比）
产品生命周期	5-10年+，长寿极长	1-2年，快速迭代
产品种类	碎片化，TI有80,000+ SKU	标准化，少数爆款
制造模式	IDM为主（TI/ADI自建fab）	Fabless为主（台积电代工）
制程需求	28nm-1μm，成熟制程	7nm以下先进制程
周期性	弱周期，波动小	强周期，大起大落
技术壁垒	经验积累+工艺know-how	摩尔定律+设计工具

核心洞察：模拟芯片的"碎片化"特征是理解整个行业的钥匙。TI拥有80,000+款产品，覆盖几乎所有应用场景，这种产品宽度构成了极高的竞争壁垒。国产厂商目前单品市占率不足3%，但产品覆盖范围已达到TI/ADI的约70%（圣邦股份）。竞争的本质不是单一产品的突破，而是产品组合宽度的逐步覆盖。

1.3 技术壁垒：工艺而非制程

模拟芯片的技术壁垒不在制程节点（大多用28nm以上成熟制程），而在于**特色工艺**（BCD/CMOS/Bi CMOS）和设计经验积累。BCD工艺（Bipolar-CMOS-DMOS集成）是电源管理芯片的核心工艺，需要在同一晶圆上集成高压功率器件与低压控制电路，工艺调优周期长达3-5年。TI的BCD工艺经过20+年迭代，国产厂商（华虹、中芯国际）近5年才开始追赶。

信号链芯片的壁垒更高——高精度ADC/DAC需要精密的匹配电阻和校准算法，16位以上ADC国产化率不足5%。运放产品虽然看似简单，但低噪声、高精度运放的经验积累需要10年+的know-how沉淀。

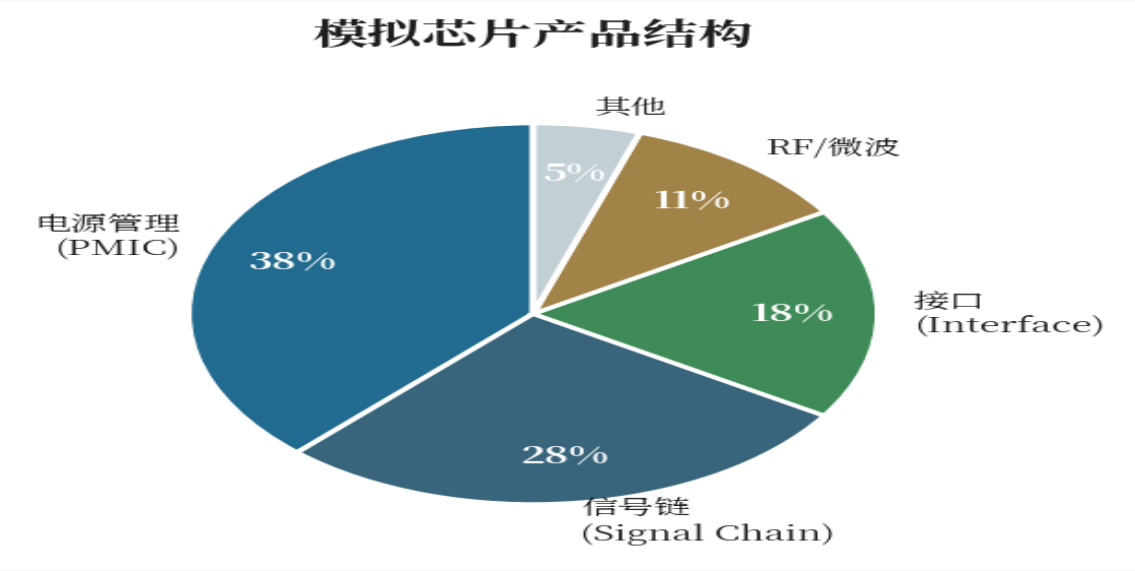


图1.1 模拟芯片产品结构分布

第二章 市场规模与增长驱动

2.1 全球市场规模

全球模拟芯片市场2025年约937亿美元，预计2026年达994亿美元（+5.1%），至2034年将增长至1,540亿美元，CAGR约4.8%。虽然增速不及数字芯片（AI驱动），但模拟芯片市场增长更加稳定——即使在2023年半导体下行周期中，模拟芯片降幅也仅为-2%，远小于存储芯片的-30%+跌幅。

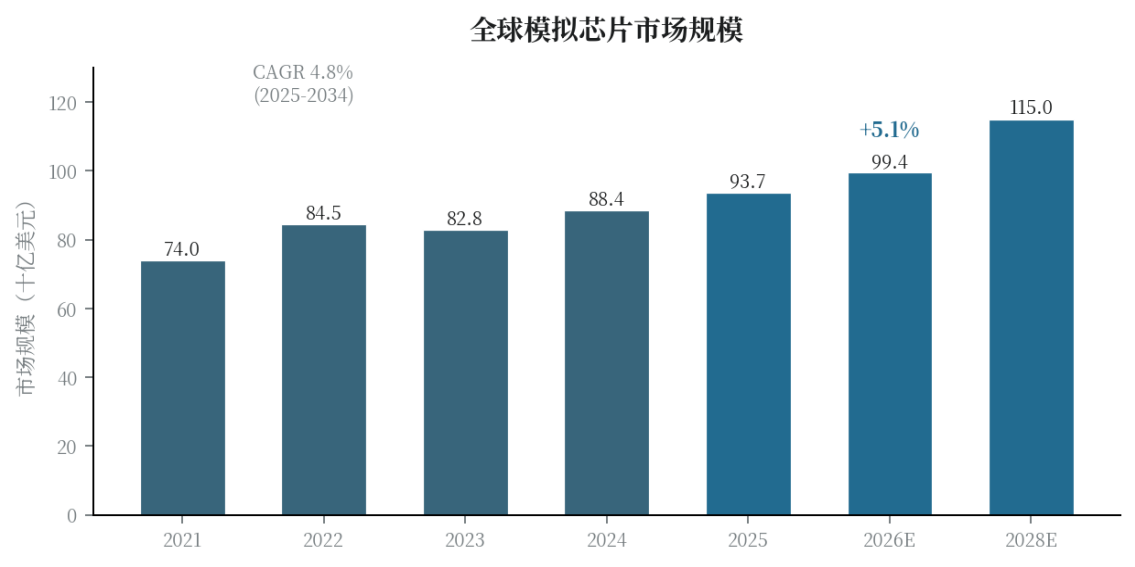


图2.1 全球模拟芯片市场规模及预测

2.2 中国市场规模与国产化率

中国模拟芯片市场2025年约2,184亿元人民币（约270亿美元），占全球市场约30%，是全球最大单一市场。2026-2030年CAGR预计为12.2%，增速远超全球平均。然而，国产化率仅约16%——TI、ADI、英飞凌等海外巨头仍占据中国市场80%+份额。这一巨大缺口正是国产替代的核心空间。

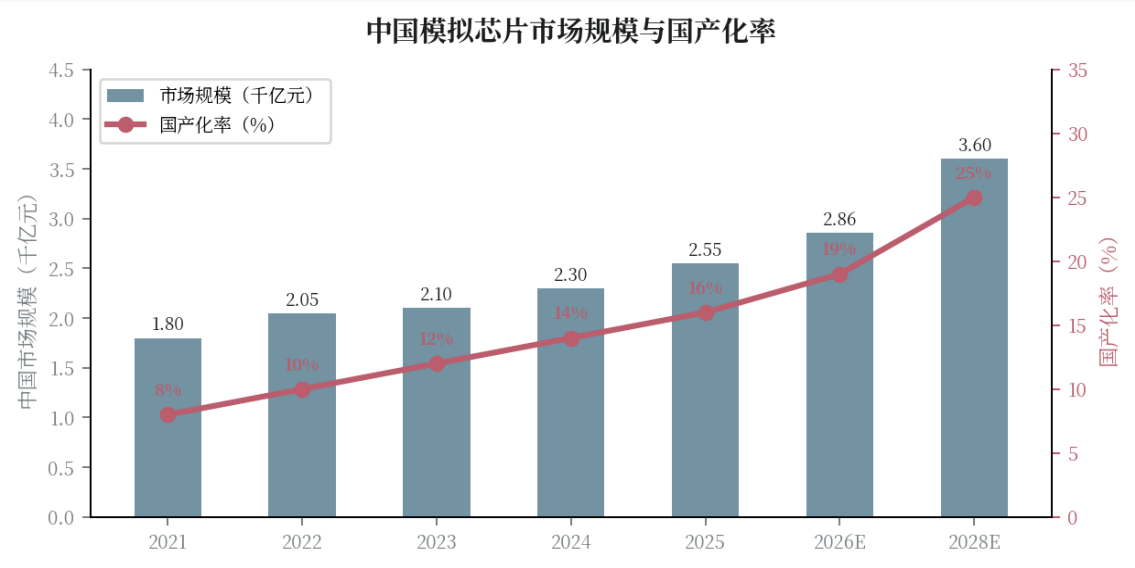


图2.2 中国模拟芯片市场规模与国产化率趋势

2.3 四大增长驱动因素

驱动一：汽车电动化

一辆传统燃油车使用约160颗模拟芯片，而一辆纯电动汽车使用约**380-450颗**（2.5倍以上）。电动化带来的BMS电池管理、OBC车载充电、DC-DC转换、电机驱动等环节都需要大量电源管理和信号链芯片。Yole预计电动汽车到2026年将占汽车市场的30%，汽车模拟芯片CAGR达9%。

驱动二：工业自动化

工厂自动化、智能电网、工业IoT对信号链芯片（ADC/DAC/运放）需求旺盛。工业4.0转型需要大量传感器信号采集与处理，每个传感器节点需要2-5颗模拟芯片。工业应用是模拟芯片最大下游（约28%），且ASP高于消费电子。

驱动三：AI服务器电源管理

AI服务器（如NVIDIA H100/B200平台）功耗从传统服务器的300W飙升至1,000W+，需要多相电源管理芯片（multiphase PMIC）和智能功率模块。单台AI服务器的电源管理芯片价值量是普通服务器的3-5倍。这一增量市场此前被TI/ADI/英飞凌垄断，国产厂商正在切入。

驱动四：反倾销催化国产替代

2025年9月13日，中国商务部对原产于美国的进口模拟芯片发起反倾销调查，直指TI的价格战策略。TI自2023年起在中国以超低价倾销，挤压国产厂商利润空间以巩固垄断地位。反倾销调查将迫使其让出价格空间，国产厂商有望在2025-2026年走出价格战压制，迎来国产替代的大级别行情。

反倾销的深层意义：反倾销不仅影响价格，更重要的是改变客户选择行为。一旦下游应用端完成对国产芯片的认证和导入，未来即使TI降价也难以转回——因为模拟芯片的认证周期长（6-12个月）、切换成本高。反倾销实质上是**加速客户切换的催化剂**。

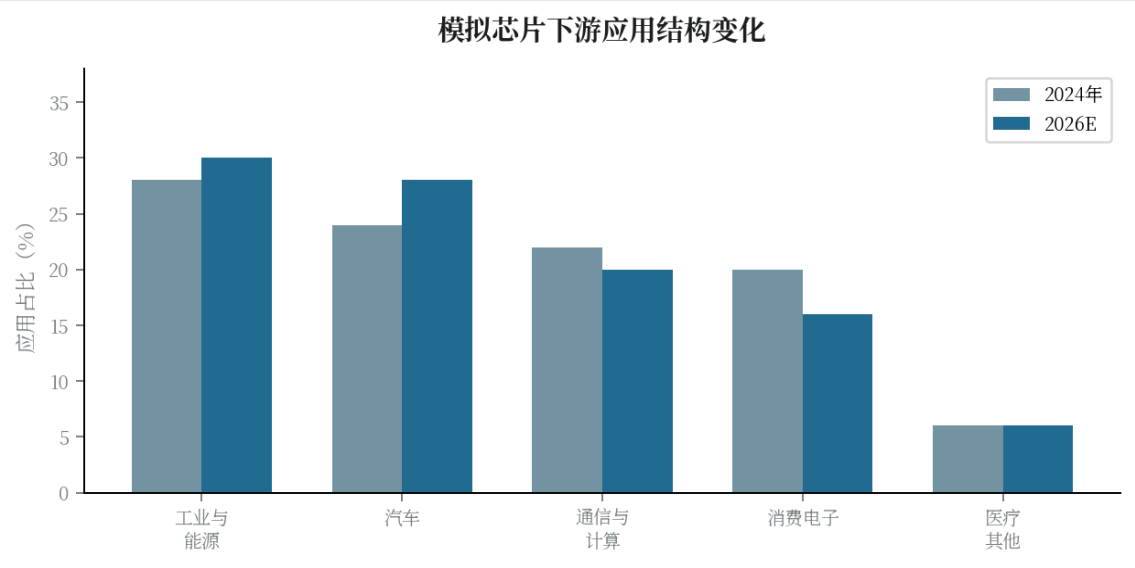


图2.3 模拟芯片下游应用结构变化趋势

第三章 产业链分析

3.1 产业链结构

模拟芯片产业链与数字芯片有显著差异：上游是特色工艺晶圆代工（BCD/CMOS），中游是IDM和Fabless并存的芯片设计制造，下游是碎片化的应用市场。核心区别在于：模拟芯片产业链中IDM模式占主导地位，TI、ADI、英飞凌、ST等巨头均自建fab，而数字芯片产业链中Fabless+Foundry分工是主流。

环节	角色	代表企业	特征
上游-代工	特色工艺晶圆制造	华虹半导体、中芯国际、台积电	BCD工艺是核心壁垒，8寸产能为主
上游-材料	硅片/基板/封装材料	沪硅产业、中环	8寸硅片需求大，12寸逐步渗透
中游-IDM	设计+制造一体化	TI、ADI、英飞凌、ST	成本优势+供应安全，寡头格局
中游-Fabless	纯设计，代工制造	圣邦、纳芯微、思瑞浦	灵活度高，但成本劣势
下游-应用	终端使用	汽车/工业/消费/通信	碎片化，认证周期长

3.2 IDM vs Fabless：模式的根本差异

模拟芯片行业IDM模式占优的原因有三：

维度	IDM（TI模式）	Fabless（国产模式）
成本结构	自有fab，满产时单位成本最低	依赖代工报价，成本随代工价波动
供应安全	自主掌控产能，不受代工分配影响	产能紧张时被代工厂优先级排挤
工艺迭代	BCD工艺持续迭代20+年，know-how深	受限于代工厂工艺菜单，定制化受限
投资强度	capex巨大（12寸fab约20-30亿美元）	轻资产，研发投入为主
国产现状	TI/ADI/英飞凌均为IDM	国产几乎全部Fabless，华虹/中芯提供代工

国产困境的本质：国产模拟芯片厂商几乎全部是Fabless模式，这意味着：（1）成本上难以与TI的IDM规模效应竞争；（2）产能上依赖华虹/中芯的BCD工艺，而国内BCD工艺成熟度仍不及TI。这是国产替代 slower than expected 的结构性原因。但反倾销+汽车认证窗口期给了国产厂商3-5年的时间窗口来积累规模和工艺。

3.3 供应链涨价传导对模拟芯片的影响

2026年半导体产业链涨价潮对模拟芯片的影响具有双重性：

成本端：8寸晶圆代工涨价5-20%，BCD工艺代工（华虹）跟涨。对Fabless厂商构成成本压力，但可通过产品涨价部分传导。圣邦、纳芯微等已在2026年Q2跟进调价5-10%。

需求端：AI服务器对多相PMIC需求暴增，汽车电动化持续拉动BMS芯片需求。需求拉动型涨价（而非纯成本推动）对模拟芯片厂商利润率有正向贡献。

第四章 竞争格局与企业分析

4.1 国际竞争格局

全球模拟芯片市场CR5约45%，高度分散。但细分领域有各自的龙头：

企业	2025营收	市占率	核心优势	近期动态
德州仪器（TI）	85.0亿美元 (+13.8%)	~17%	产品宽度80,000+SKU IDM成本优势	一年内四次调价 反倾销调查对象
亚德诺（ADI）	~42亿美元	~9%	信号链技术领先 工业/汽车高端	收复Hittite RF线 工业需求回暖
英飞凌	~35亿美元	~7%	汽车功率半导体 IGBT/MOSFET	5月率先调价 汽车电动化受益
意法半导体	~22亿美元	~5%	MEMS传感器 汽车MCU+模拟	意大利fab扩产 汽车客户绑定深
恩智浦	~18亿美元	~4%	汽车模拟+接口 车载网络芯片	6月调价 车规认证壁垒高

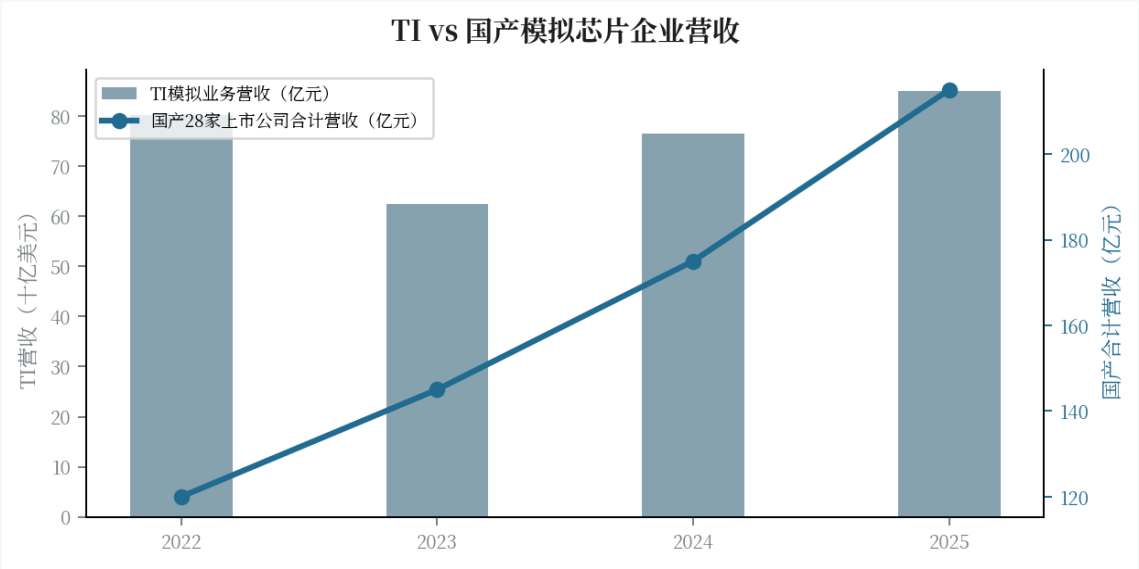


图4.1 TI模拟业务 vs 国产28家上市公司合计营收

TI的战略意图：TI 2023年起在中国发起价格战，核心目的不是短期盈利，而是通过超低价消耗国产竞争对手的利润空间，阻止其积累研发投入和规模效应。这是一场“用利润换时间”的战略防守——TI用短期利润损失换取长期垄断地位。反倾销调查打断了这一战略，使国产厂商获得了喘息和追赶的窗口。

4.2 国产企业逐家分析

4.2.1 圣邦股份（300661）——平台型模拟龙头

维度	要点
2025年营收	38.98亿元（+16.46%）
净利润	5.47亿元（+9.36%）

维度	要点
产品线	信号链 + 电源管理 + 传感器，覆盖TI/ADI约70%产品类别
核心竞争力	产品宽度最宽的国产厂商，平台型公司属性最强
应用结构	工业与能源、汽车、网络与计算、消费电子
战略方向	拓展车规级芯片、高性能运放、ADC/DAC产品线
估值参考	PE约60-70x（2025E），高于行业均值，反映平台溢价

投资逻辑：圣邦是国产模拟芯片中最接近"小TI"的平台型公司。产品宽度带来的客户粘性和交叉销售能力是其长期壁垒。反倾销调查的最大受益者——TI让出的市场空间首先被产品最齐全的圣邦承接。

4.2.2 纳芯微（688052）——隔离+汽车传感器龙头

维度	要点
2025年营收	约33亿元（+68.34%）
产品线	数字隔离器、传感器信号链、汽车3D角度传感器
核心竞争力	隔离芯片国内领先，汽车传感器品类独特
应用结构	汽车（新能源BMS/电机驱动）、工业控制、通信设备
战略方向	汽车3D角度传感器研发顺利，隔离+驱动集成方案
估值参考	PE约80-100x，反映高增速+汽车赛道溢价

投资逻辑：纳芯微的独特性在于"隔离芯片"这一高壁垒细分赛道。数字隔离器是新能源汽车BMS系统的刚需（高压隔离+信号传输），此前被TI/Silicon Labs垄断，纳芯微是国内少数能批量供货的厂商。汽车3D角度传感器是另一个高壁垒产品，用于电机转子位置检测，国产化率极低。

4.2.3 思瑞浦（3PEAK）——信号链+电源管理双轮驱动

维度	要点
2025年营收	21.40亿元（信号链14.10亿+68%，电源管理7.30亿+199%）
核心竞争力	高精度运放/ADC国内领先，收购创芯微补齐电池管理
应用结构	工业自动化、通信设备、新能源
战略方向	信号链+电源管理双轮驱动，向数模混合SoC延伸
估值参考	PE较高（利润仍在恢复期），PS约8-10x

投资逻辑：思瑞浦的信号链技术国内最强，高精度运放和16位+ADC已有替代ADI的产品。收购创芯微后补齐电池管理产品线，打开汽车BMS市场。电源管理业务+198.6%的增长显示并购整合已见成效。风险在于利润恢复尚需时间，估值偏PS而非PE。

4.2.4 卓胜微（300782）——RF模拟龙头

卓胜微是国内射频前端芯片龙头，产品包括开关、LNA、PA等RF模拟器件。2025年Q2营收约9.48亿元。公司与手机品牌深度绑定，受益于5G手机射频含量提升。但RF模拟芯片受手机周期影响大，且国产竞争加剧（卓胜微vs飞骧vs唯捷创芯），估值溢价主要来自滤波器（SAW/BAW）自研能力。

4.2.5 杰华特、南芯科技、晶丰明源——特色电源管理

三家公司均聚焦电源管理细分赛道：**杰华特**（688373）聚焦工业电源管理，DC-DC产品线齐全，2025年营收约15.5亿元；**南芯科技**（688484）聚焦充电管理，手机快充芯片份额领先，2025年营收约13.5亿元；**晶丰明源**（688368）聚焦LED驱动+充电芯片，收购拓展产品线，2024年标的亏损收窄。三家公司特点是赛道窄但深度够，受益于细分领域国产替代，但天花板受限于单一品类。

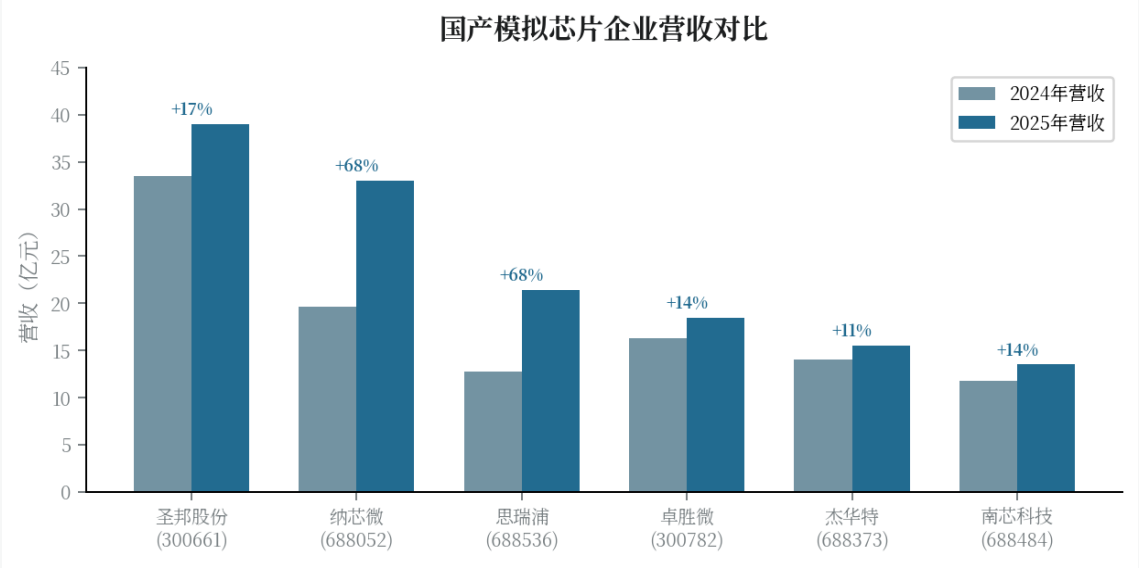


图4.2 国产模拟芯片企业营收对比及同比增长

第五章 投资逻辑与估值参考

5.1 三层投资逻辑

层次	逻辑	时间窗口	受益标的
第一层：反倾销催化	TI被迫让出价格空间和客户，国产厂商量价齐升	2025-2027年	圣邦股份、纳芯微
第二层：汽车放量	电动化+智能化驱动模拟芯片需求2-3倍增长	2026-2030年	纳芯微、思瑞浦、圣邦
第三层：平台升级	国产厂商从单品类走向平台型，估值体系重构	2027年+长期	圣邦股份（最具备平台基因）

估值重构逻辑：模拟芯片的估值不应简单套用PE。当国产厂商从"单品类Fabless"向"平台型模拟公司"进化时，其估值锚应从"芯片设计公司"向"模拟平台公司"切换——参考TI的PS约6-8x、PE约20-25x（成熟期），国产高增长长期应给PS 8-12x、PE 50-70x（增速30%+）。圣邦股份目前正经历这一估值重构。

5.2 估值参考

公司	2025营收（亿元）	净利率	PE（2025E）	PS（2025E）	增速
圣邦股份	38.98	14.0%	~60-70x	~8x	+16%
纳芯微	33.00	8-10%	~80-100x	~7x	+68%
思瑞浦	21.40	恢复中	N/A	~8-10x	+68%
卓胜微	18.50	15%	~40-50x	~5x	+14%
杰华特	15.50	10%	~50-60x	~5x	+11%
TI（参考）	\$85亿	~40%	~25x	~6x	+14%

5.3 标的优先级

优先级	标的	推荐逻辑	弹性评级	风险点
首推	圣邦股份 (300661)	产品宽度最广，反倾销最大受益者 平台型公司估值重构空间	★★★★☆	估值偏高，TI降价回击风险
高弹性	纳芯微 (688052)	隔离芯片高壁垒+汽车3D传感器 增速最快（+68%）	★★★★★	利润率偏低，估值高位
价值重估	思瑞浦 (3PEAK)	信号链技术最强+电池管理并购整合 利润修复弹性大	★★★★☆	利润恢复不及预期风险
细分赛道	杰华特 (688373)	工业DC-DC+AI服务器电源管理 受益工业需求回暖	★★★☆☆	赛道窄，天花板有限

优先级	标的	推荐逻辑	弹性评级	风险点
观察	卓胜微 (300782)	RF前端龙头+滤波器自研 手机周期性风险	★★★☆☆	手机需求波动，竞争加剧

第六章 风险提示与投资建议

6.1 核心风险

风险类型	描述	影响程度
TI反倾销结果不确定	反倾销调查可能以价格承诺而非关税结束，TI降价回击仍可能持续	★★★★☆
产能过剩风险	TI三个12寸fab逐步投产（2025-2027），全球模拟产能可能过剩	★★★★☆☆
国产Fabless成本劣势	Fabless模式成本始终高于TI的IDM模式，价格战中利润承压	★★★★☆☆
汽车需求不及预期	若电动车增速放缓，汽车模拟芯片需求增长可能低于预期	★★★★☆☆
国产BCD工艺差距	华虹/中芯BCD工艺成熟度不及TI，高端PMIC国产化可能受阻	★★★☆☆☆

6.2 跟踪指标体系

投资模拟芯片需要持续跟踪以下关键指标，以验证投资逻辑是否兑现：

指标	频率	阈值/信号
反倾销调查进展	季度	初裁结果/临时措施时间点
国产厂商季度营收增速	季度	圣邦>15%、纳芯微>40%为达标
TI中国区调价动态	月度	是否继续降价或停止降价
华虹/中芯BCD产能利用率	季度	>85%为景气信号
新能源汽车BMS芯片国产化率	半年度	从目前<10%向15%+渗透
圣邦产品料号数量	年度	从目前~5,000向TI 80,000收敛的速度

6.3 投资建议

组合配置建议：

配置档位	标的	仓位建议	逻辑
核心仓（60%）	圣邦股份	40%	平台型龙头，反倾销最大受益，估值重构空间
	纳芯微	20%	高增速+高壁垒赛道，汽车放量的高弹性标的
卫星仓（30%）	思瑞浦	15%	利润修复弹性+信号链技术壁垒
	杰华特	10%	工业DC-DC+AI服务器受益，中等弹性
观察仓（10%）	卓胜微/南芯	10%	细分赛道，等待手机周期回暖信号

总结：模拟芯片是半导体投资中"长坡厚雪"的赛道。其投资逻辑不在于短期爆发力，而在于"国产替代+平台进化"的双重长期红利。反倾销调查是加速器，汽车电动化是增长引擎，产品宽度是竞争壁垒。首推圣邦股份（平台型龙头），高弹性推荐纳芯微（隔离+汽车传感器），价值重估关注思瑞浦（信号链+利润修复）。核心风险在于TI的战略反击和产能过剩周期，需持续跟踪反倾销进展和国产料号扩张速度。